

Tích phân từng phần

1. Tính các tích phân sau bằng phương pháp tích phân từng phần với cách chọn u và v đã cho

(a) $\int x e^{2x} dx$; $u = x, dv = e^{2x} dx$

(c) $\int x \cos 4x dx$; $u = x, dv = \cos 4x dx$

(b) $\int \sqrt{x} \ln x dx$; $u = \ln x, dv = \sqrt{x} dx$

(d) $\int \sin^{-1} x dx$; $u = \sin^{-1} x, dv = dx$

2. Tính các tích phân sau bằng phương pháp tích phân từng phần

(a) $\int t e^{2t} dt$

(e) $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

(i) $\int z^3 e^z dz$

(b) $\int (\pi - x) \cos \pi x dx$

(f) $\int \cos^{-1} x dx$

(j) $\int_0^1 x 3^x dx$

(c) $\int e^{3x} \cos x dx$

(g) $\int t^4 \ln t dt$

(k) $\int_1^5 \frac{\ln x}{x^2} dx$

(d) $\int w \ln w dw$

(h) $\int (\ln x)^2 dx$

(l) $\int_0^{2\pi} t^2 \sin 2t dt$

3. Tính các tích phân sau đây bằng cách trước hết dùng phép thế/đổi biến, sau đó dùng tích phân từng phần

(a) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

(c) $\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} \theta^3 \cos(\theta^2) d\theta$

(e) $\int x \ln(1+x) dx$

(b) $\int \cos(\ln x) dx$

(d) $\int_0^{\pi} e^{\cos t} \sin 2t dt$

(f) $\int \frac{\arcsin(\ln x)}{x} dx$

4. Dùng tích phân từng phần chứng minh rằng

(a) $\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$. Áp dụng để tính $\int (\ln x)^3 dx$.

(b) $\int x^n e^x dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x dx$. Áp dụng để tính $\int x^4 e^x dx$.

(c) $\int \tan^n x dx = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x dx \quad (n \neq 1)$

Tích phân các hàm lượng giác

1. Tính các tích phân lượng giác sau

(a) $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

(e) $\int \cot x \cos^2 x dx$

(i) $\int \tan^2 x dx$

(b) $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$

(f) $\int \sin^2 x \sin 2x dx$

(j) $\int \tan^5 x dx$

(c) $\int_0^{\pi/4} \sin^2(2\theta) d\theta$

(g) $\int \tan^2 x \cos^3 x dx$

(k) $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin^3 x}{\cos x} dx$

(d) $\int_0^{\pi} \sin^2 t \cos^4 t dt$

(h) $\int \tan x \sec^3 x dx$

(l) $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cot^2 x dx$

2. Chứng minh các đẳng thức sau, trong đó m và n là các số nguyên dương

(a) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0$

(b) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0 & \text{if } m \neq n \\ \pi & \text{if } m = n \end{cases}$

(c) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0 & \text{if } m \neq n \\ \pi & \text{if } m = n \end{cases}$

3. Tính các tích phân sau đây sử dụng các phép thế ngược đã cho

(a) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad x = \sin \theta$

(c) $\int \frac{\sqrt{4x^2-25}}{x} dx \quad x = \frac{5}{2} \sec \theta$

(b) $\int \frac{x^3}{\sqrt{9+x^2}} dx \quad x = 3 \tan \theta$

(d) $\int \frac{\sqrt{2-x^2}}{x^2} dx \quad x = \sqrt{2} \sin \theta$

4. Tính các tích phân sau, sử dụng các phép thế lượng giác thích hợp

(a) $\int x^3 \sqrt{16+x^2} dx$

(c) $\int_0^{1/2} x \sqrt{1-4x^2} dx$

(e) $\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx$

(b) $\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2-16}}$

(d) $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx$

(f) $\int \frac{x^2+1}{(x^2-2x+2)^2} dx$

5. Dùng phép thế lượng giác chứng minh rằng

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

6. Tính tích phân

$$\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{3/2}} dx$$

bằng cách dùng phép thế lượng giác.

7. Tính giá trị trung bình của hàm số $f(x) = \sqrt{x^2-1}/x, 1 \leq x \leq 7$.

8. Dùng phép thế lượng giác chứng minh rằng

$$\int_0^x \sqrt{a^2-t^2} dt = \frac{1}{2} a^2 \sin^{-1}(x/a) + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2}$$

9. Hình xuyến nhận được bằng cách quay đường tròn $x^2 + (y-R)^2 = r^2$ quanh trục x . Tìm thể tích của hình xuyến.

Tích phân các hàm hữu tỷ

1. Tính tích phân các hàm hữu tỷ sau

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int \frac{5x+1}{(2x+1)(x-1)} dx & \text{(c)} \int_0^1 \frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x+2)} dx & \text{(e)} \int \frac{x+4}{x^2+2x+5} dx \\ \text{(b)} \int_0^1 \frac{x-4}{x^2-5x+6} dx & \text{(d)} \int \frac{10}{(x-1)(x^2+9)} dx & \text{(f)} \int_0^1 \frac{x}{x^2+4x+13} dx \end{array}$$

2. Dùng phép thế/đổi biến để biến hàm dưới dấu tích phân thành phân thức rồi tính tích phân

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} & \text{(e)} \int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx & \text{(i)} \int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x} dx \\ \text{(b)} \int \frac{dx}{2\sqrt{x+3}+x} & \text{(f)} \int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^2} & \text{(j)} \int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+3e^x+2} dx \\ \text{(c)} \int \frac{dx}{x^2+x\sqrt{x}} & \text{(g)} \int \frac{1}{x-x^{1/5}} dx & \text{(k)} \int \frac{e^x}{(e^x-2)(e^{2x}+1)} dx \\ \text{(d)} \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}} dx & \text{(h)} \int \frac{1}{x-3\sqrt{x}+2} dx & \text{(l)} \int \frac{dx}{1+e^x} \end{array}$$

3. Dùng phương pháp tích phân từng phần và kỹ thuật tích phân các hàm lượng giác để tính

$$\text{(a)} \int \ln(x^2 - x + 2) dx \qquad \text{(b)} \int x \tan^{-1} x dx$$

4. Tìm diện tích phần nằm giữa 2 đường thẳng đứng $x = 1$ và $x = 2$ dưới đồ thị của hàm

$$\text{(a)} y = \frac{1}{x^3+x} \qquad \text{(b)} y = \frac{x^2+1}{3x-x^2}$$

Tích phân suy rộng

1. Tích phân nào dưới đây là hội tụ. Hãy tính khi tích phân hội tụ

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_1^\infty 2x^{-3} dx & \text{(e)} \int_0^5 \frac{1}{\sqrt{5-x}} dx \\ \text{(b)} \int_0^\infty e^{-2x} dx & \text{(f)} \int_{-2}^3 \frac{1}{x^4} dx \\ \text{(c)} \int_{-2}^\infty \frac{1}{x+4} dx & \text{(g)} \int_0^4 \frac{dx}{x^2-x-2} \\ \text{(d)} \int_0^\infty \frac{e^x}{(1+e^x)^2} dx & \text{(h)} \int_0^1 r \ln r dr \end{array}$$

2. Dùng định lý so sánh để xác định các tích phân dưới đây là hội tụ hay phân kỳ

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int_0^\infty \frac{x}{x^3+1} dx & \text{(c)} \int_2^\infty \frac{1}{x-\ln x} dx & \text{(e)} \int_1^\infty \frac{2+\cos x}{\sqrt{x^4+x^2}} dx \\ \text{(b)} \int_1^\infty \frac{1+\sin^2 x}{\sqrt{x}} dx & \text{(d)} \int_1^\infty \frac{x+1}{\sqrt{x^4-x}} dx & \text{(f)} \int_0^\pi \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x}} dx \end{array}$$

3. Tính các tích phân sau

(a) $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$

(c) $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$

(b) $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

(d) $\int_2^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-4}} dx$

4. Tìm p để các tích phân sau hội tụ và tính các tích phân đó.

(a) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

(b) $\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$

(c) $\int_0^1 x^p \ln x dx$